

Co-Sheaf Laplacian

Henrique Borges

December 2025

1 Introdução

Este trabalho busca explicar e desenvolver questões que tangem tanto a área de Machine Learning (especificamente redes neurais para grafos) quanto a área de Feixes Celulares, proveniente da teoria de categorias.

2 Complexos Celulares

Definition 2.1 (Complexo Celular Regular). Um *complexo celular regular* X é um espaço topológico particionado em células $\{X_\alpha\}_{\alpha \in P_X}$ que satisfaz as seguintes condições:

1. Para cada $x \in X$, toda vizinhança suficientemente pequena de x intersecta uma quantidade finita de células
2. Para todo $\alpha, \beta \in P_X$, $\overline{X_\alpha} \cap X_\beta$ é não vazia somente se $X_\beta \subseteq \overline{X_\alpha}$
3. Para cada X_α , existe um homeomorfismo $\varphi_\alpha : D^{d_\alpha} \rightarrow \overline{X_\alpha}$ da bola fechada de dimensão d_α para o fecho de X_α , que mapeia o interior de D^{d_α} homeomorficamente em X_α

3 Sheaf and CoSheaf

Feixe Celular

Um *Feixe Celular* avaliado em uma categoria $\mathcal{C}$ sobre um complexo celular regular X é um funtor covariante $\mathcal{F} : P_X \rightarrow \mathcal{C}$. Chamamos o objeto $\mathcal{F}(\sigma)$ de *Stalk* de $\mathcal{F}$ sobre σ , e o morfismo $\mathcal{F}_{\sigma \triangleleft \tau}$ chamamos de *Mapas de restrição*

Seções

As *seções* de um feixe celular $\mathcal{F}$ sobre uma união de células $\mathcal{U} \subseteq X$ são dadas pelo limite do diagrama $(\mathcal{F}(\sigma))_{\sigma \in \mathcal{U}}$. As *seções globais* são as seções sobre X .

4 Homologia e Cohomologia

Seja X um complexo celular regular com poset de incidência P_X . Seja $[\cdot : \cdot] : P_X \times P_X \rightarrow \{0, \pm 1\}$ uma relação de incidência sinalizada satisfazendo:

1. $[\sigma : \tau] \neq 0 \Leftrightarrow \sigma \triangleleft_1 \tau$
2. Para toda 1-célula e com faces u, v :

$$[u : e] \cdot [v : e] = -1$$

3. Para todo $\sigma \triangleleft \tau$:

$$\sum_{\chi \in P_X} [\sigma : \chi] \cdot [\chi : \tau] = 0$$

Grupo de k -Cocadeias

Seja $\mathcal{F} : P_X \rightarrow \mathbf{Vect}$ um feixe celular de espaços vetoriais sobre X . O grupo de k -cocadeias com coeficientes em $\mathcal{F}$ é o espaço vetorial

$$C^k(X; \mathcal{F}) := \bigoplus_{\dim(\sigma)=k} \mathcal{F}(\sigma).$$

Cofeixe Celular

Um *Cofeixe Celular* avaliado em uma categoria $\mathcal{C}$ sobre um complexo celular regular X é um funtor contravariante $\hat{\mathcal{F}} : P_X \rightarrow \mathcal{C}$. Chamamos o objeto $\hat{\mathcal{F}}(\sigma)$ de *CoStalk* de $\hat{\mathcal{F}}$ sobre σ , e o morfismo $\hat{\mathcal{F}}_{\sigma \triangleleft \tau}$ chamamos de *Mapas de extensão* (ou *corestrição*)

Coseções

As *coseções* de um cofeixe celular $\hat{\mathcal{F}}$ sobre uma união de células $\mathcal{U} \subseteq X$ são dadas pelo colimite do diagrama $(\hat{\mathcal{F}}(\sigma))_{\sigma \in \mathcal{U}}$. As *coseções globais* são as coseções sobre X .

Grupo de k -Cadeias

Seja $\hat{\mathcal{F}} : P_X \rightarrow \mathbf{Vect}$ um cofeixe celular de espaços vetoriais sobre X . O grupo de k -cadeias de X com coeficientes em $\hat{\mathcal{F}}$ é o espaço vetorial

$$C_k(X; \hat{\mathcal{F}}) := \bigoplus_{\dim(\sigma)=k} \hat{\mathcal{F}}(\sigma).$$

Um elemento $\omega \in C^k(X; \mathcal{F})$ é uma k -cocadeia e será denotado como:

$$\omega = (\omega_{\sigma_1}, \omega_{\sigma_2}, \dots, \omega_{\sigma_n}).$$

onde $\{\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n\}$ são todas as k -células de X e $\omega_{\sigma_i} \in \mathcal{F}(\sigma_i)$.

O operador de cobordo é o mapa linear

$$\delta^k : C^k(X; \mathcal{F}) \rightarrow C^{k+1}(X; \mathcal{F})$$

definido, para cada $(k+1)$ -célula $\tau \in P_X$, por:

$$(\delta^k \omega)_\tau := \sum_{\dim(\sigma)=k} [\sigma : \tau] \mathcal{F}_{\sigma \triangleleft \tau}(\omega_\sigma).$$

Propriedade do Cobordo

$$\delta^{k+1} \circ \delta^k = 0$$

Complexo de Cocadeias

A sequência de espaços vetoriais e mapas lineares

$$C^0 \xrightarrow{\delta^0} C^1 \xrightarrow{\delta^1} C^2 \xrightarrow{\delta^2} \dots$$

é o complexo de cocadeias com coeficientes em $\mathcal{F}$.

5 Laplacianos de Hodge

Para prosseguir, iremos assumir que cada stalk/costalk está equipado com um produto interno. Assim temos:

Seja $\mathcal{F} : P_X \rightarrow \mathbf{Vect}$ um feixe celular. Suponha que para cada célula $\sigma \in P_X$, o espaço vetorial $\mathcal{F}(\sigma)$ possui um produto

interno:

$$\langle \cdot, \cdot \rangle_\sigma : \mathcal{F}(\sigma) \times \mathcal{F}(\sigma) \rightarrow \mathbb{R}$$

Produto Interno em Cocadeias

Para $\omega, \eta \in C^k$, definimos o produto interno global por:

$$\langle \omega, \eta \rangle := \sum_{\dim(\sigma)=k} \langle \omega_\sigma, \eta_\sigma \rangle_\sigma$$

Adjunto do Operador de Cobordo

O operador adjunto é o único operador linear:

$$(\delta^k)^* : C^{k+1} \rightarrow C^k$$

que satisfaz:

$$\langle \delta^k \omega, \eta \rangle = \langle \omega, (\delta^k)^* \eta \rangle$$

para todo $\omega \in C^k$ e $\eta \in C^{k+1}$.

Laplaciano do Feixe

O Laplaciano de Hodge na dimensão k é o operador linear

$$\Delta^k : C^k \rightarrow C^k$$

definido por

$$\Delta^k := \delta^{k-1} \circ (\delta^{k-1})^* + (\delta^k)^* \circ \delta^k$$

Laplacianos em um 1-Complexo Celular

Para cada aresta $e_j = (u_j, v_j)$ temos:

$$(\delta^0 \omega^0)_{e_j} := [u_j : e_j] \mathcal{F}_{u_j \triangleleft e_j}(\omega_{u_j}^0) + [v_j : e_j] \mathcal{F}_{v_j \triangleleft e_j}(\omega_{v_j}^0)$$

Um elemento $c \in C_k(X; \hat{\mathcal{F}})$ é uma k -cadeia e será denotado como:

$$c = (c_{\sigma_1}, c_{\sigma_2}, \dots, c_{\sigma_n}).$$

onde $\{\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n\}$ são todas as k -células de X e $c_{\sigma_i} \in \hat{\mathcal{F}}(\sigma_i)$.

O operador de bordo é o mapa linear

$$\partial_k : C_k(X; \hat{\mathcal{F}}) \rightarrow C_{k-1}(X; \hat{\mathcal{F}})$$

definido, para cada $(k-1)$ -célula $\sigma \in P_X$, por:

$$(\partial_k c)_\sigma := \sum_{\dim(\tau)=k} [\sigma : \tau] \hat{\mathcal{F}}_{\sigma \triangleleft \tau}(c_\tau).$$

Propriedade do Bordo

$$\partial_{k-1} \circ \partial_k = 0$$

Complexo de Cadeias

A sequência de espaços vetoriais e mapas lineares

$$\dots \xrightarrow{\partial_3} C_2 \xrightarrow{\partial_2} C_1 \xrightarrow{\partial_1} C_0$$

é o complexo de cadeias com coeficientes em $\hat{\mathcal{F}}$.

Seja $\hat{\mathcal{F}} : P_X \rightarrow \mathbf{Vect}$ um cofeixe celular. Suponha que para cada célula $\sigma \in P_X$, o espaço vetorial $\hat{\mathcal{F}}(\sigma)$ possui um produto interno:

$$\langle \cdot, \cdot \rangle_\sigma : \hat{\mathcal{F}}(\sigma) \times \hat{\mathcal{F}}(\sigma) \rightarrow \mathbb{R}$$

Produto Interno em Cadeias

Para $c, d \in C_k$, definimos o produto interno global por:

$$\langle c, d \rangle := \sum_{\dim(\sigma)=k} \langle c_\sigma, d_\sigma \rangle_\sigma$$

Adjunto do Operador de Bordo

O operador adjunto é o único operador linear:

$$\partial_k^* : C_{k-1} \rightarrow C_k$$

que satisfaz:

$$\langle \partial_k c, d \rangle = \langle c, \partial_k^* d \rangle$$

para todo $c \in C_k$ e $d \in C_{k-1}$.

Laplaciano do Cofeixe

O Laplaciano de Hodge na dimensão k é o operador linear

$$\Delta_k : C_k \rightarrow C_k$$

definido por

$$\Delta_k := \partial_k^* \circ \partial_k + \partial_{k+1} \circ \partial_{k+1}^*$$

Laplaciano em um 1-Complexo Celular

Temos que

$$\Delta_1 = \partial_1^* \partial_1 + \partial_2 \partial_2^*$$

Como não há 2-células no grafo

$$\Delta_1 = \partial_1^* \partial_1$$

O que é o mesmo de:

$$-\mathcal{F}_{u_j \triangle e_j}(\omega_{u_j}^0) + \mathcal{F}_{v_j \triangle e_j}(\omega_{v_j}^0)$$

Calculando o adjunto $(\delta^0)^*$. Para cada vértice v_i :

$$((\delta^0)^*\omega^1)_{v_i} = \sum_{v_i \in e_j} [v_i : e_j] \mathcal{F}_{v_i \triangle e_j}^T(\omega_{e_j}^1)$$

Realizando a composição temos:

$$(\Delta^0 \omega^0)_{v_i} = ((\delta^0)^* \delta^0 \omega^0)_{v_i}$$

Substituindo $\delta^0 \omega^0$ e usando $[v_i : e_j]^2 = 1$:

$$\begin{aligned} (\Delta^0 \omega^0)_{v_i} &= \sum_{v_i \in e_j} [v_i : e_j] \mathcal{F}_{v_i \triangle e_j}^T((\delta^0 \omega^0)_{e_j}) \\ &= \sum_{v_i \in e_j} [v_i : e_j] \mathcal{F}_{v_i \triangle e_j}^T \left(\sum_{v_k \in e_j} [v_k : e_j] \mathcal{F}_{v_k \triangle e_j}(\omega_{v_k}^0) \right) \end{aligned}$$

Separando os termos $v_k = v_i$ e $v_k \neq v_i$:

$$\begin{aligned} (\Delta^0 \omega^0)_{v_i} &= \sum_{v_i \in e_j} \mathcal{F}_{v_i \triangle e_j}^T \mathcal{F}_{v_i \triangle e_j}(\omega_{v_i}^0) \\ &\quad - \sum_{v_i \in e_j} \mathcal{F}_{v_i \triangle e_j}^T \mathcal{F}_{v'_j \triangle e_j}(\omega_{v'_j}^0) \end{aligned}$$

onde v'_j denota o vértice oposto a v_i na aresta e_j . Reconhecemos assim a forma do Laplaciano de Sheaf clássico (Hansen & Ghrist, 2019):

$$\Delta^0 = D - A_{\mathcal{F}}$$

com blocos:

$$D_{v_i v_i} = \sum_{v_i \in e_j} \mathcal{F}_{v_i \triangle e_j}^T \mathcal{F}_{v_i \triangle e_j}$$

$$(A_{\mathcal{F}})_{v_i v'_j} = \mathcal{F}_{v_i \triangle e_j}^T \mathcal{F}_{v'_j \triangle e_j}$$

quando v_i e v'_j são adjacentes via e_j , e zero caso contrário.

Forma Matricial:

Definimos o operador de cobordo por blocos $B_{\mathcal{F}} \in \mathbb{R}^{md \times nd}$, cujo bloco (j, i) — indexado por aresta e_j e vértice v_i — é:

$$(B_{\mathcal{F}})_{e_j, v_i} = [v_i : e_j] \mathcal{F}_{v_i \triangle e_j}$$

com n o número de vértices, m o número de arestas e d a dimensão dos stalks. Ou seja, para cada aresta $e_j = (u_j, v_j)$,

Temos:

$$C_1 = \bigoplus_{j=1}^m \hat{\mathcal{F}}(e_j)$$

Uma 1-cadeia pode ser vista como matriz $c^1 \in \mathbb{R}^{m \times d}$, onde a j -ésima linha é $c_{e_j}^1 \in \mathbb{R}^d$.

Aplicando ∂_1 : Para cada vértice v_i :

$$(\partial_1 c^1)_{v_i} = \sum_{v_i \in e_j} [v_i : e_j] \hat{\mathcal{F}}_{v_i \triangle e_j}(c_{e_j}^1)$$

Calculando o adjunto ∂_1^* : Para cada aresta $e_j = (u_j, v_j)$:

$$(\partial_1^* c^0)_{e_j} = -\hat{\mathcal{F}}_{u_j \triangle e_j}^T(c_{u_j}^0) + \hat{\mathcal{F}}_{v_j \triangle e_j}^T(c_{v_j}^0)$$

Compondo $\partial_1^* \partial_1$: Para cada aresta $e_j = (u_j, v_j)$:

$$\begin{aligned} (\Delta_1 c^1)_{e_j} &= (\partial_1^* \partial_1 c^1)_{e_j} \\ &= -\hat{\mathcal{F}}_{u_j \triangle e_j}^T(\partial_1 c^1)_{u_j} + \hat{\mathcal{F}}_{v_j \triangle e_j}^T(\partial_1 c^1)_{v_j} \end{aligned}$$

Substituindo a expressão de ∂_1 :

$$\begin{aligned} (\Delta_1 c^1)_{e_j} &= \hat{\mathcal{F}}_{u_j \triangle e_j}^T \hat{\mathcal{F}}_{u_j \triangle e_j}(c_{e_j}^1) \\ &\quad - \hat{\mathcal{F}}_{u_j \triangle e_j}^T \sum_{u_j \in e_k, k \neq j} [u_j : e_k] \hat{\mathcal{F}}_{u_j \triangle e_k}(c_{e_k}^1) \\ &\quad + \hat{\mathcal{F}}_{v_j \triangle e_j}^T \hat{\mathcal{F}}_{v_j \triangle e_j}(c_{e_j}^1) \\ &\quad - \hat{\mathcal{F}}_{v_j \triangle e_j}^T \sum_{v_j \in e_k, k \neq j} [v_j : e_k] \hat{\mathcal{F}}_{v_j \triangle e_k}(c_{e_k}^1) \end{aligned}$$

Forma Matricial:

Organizando os termos, o Laplaciano Δ_1 age sobre as 1-cadeias por blocos $(\Delta_1)_{jk} \in \mathbb{R}^{d \times d}$:

$$(\Delta_1)_{jk} = \begin{cases} \hat{\mathcal{F}}_{u_j \triangle e_j}^T \hat{\mathcal{F}}_{u_j \triangle e_j} + \hat{\mathcal{F}}_{v_j \triangle e_j}^T \hat{\mathcal{F}}_{v_j \triangle e_j} & \text{se } j = k \\ -[w : e_j][w : e_k] \hat{\mathcal{F}}_{w \triangle e_j}^T \hat{\mathcal{F}}_{w \triangle e_k} & \text{se } e_j \text{ e } e_k \text{ compartilham } w \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases}$$

O que podemos escrever compactamente como:

$$\Delta_1 = B^T B$$

onde $B \in \mathbb{R}^{nd \times md}$ é o operador de bordo por blocos com entradas:

$$B_{iv, je} = [v_i : e_j] \hat{\mathcal{F}}_{v_i \triangle e_j}$$

com n o número de vértices e m o número de arestas.

a j -ésima linha de blocos de $B_{\mathcal{F}}$ tem a forma:

$$\cdots - \underbrace{\mathcal{F}_{u_j \triangle e_j}}_{\text{coluna } u_j} \cdots + \underbrace{\mathcal{F}_{v_j \triangle e_j}}_{\text{coluna } v_j} \cdots$$

Então o Laplaciano do feixe se escreve compactamente como:

$$\Delta^0 = B_{\mathcal{F}}^T B_{\mathcal{F}}$$

De fato, o bloco (v_i, v_i) de $B_{\mathcal{F}}^T B_{\mathcal{F}}$ é:

$$\sum_{e_j} (B_{\mathcal{F}})_{v_i, e_j}^T (B_{\mathcal{F}})_{e_j, v_i} = \sum_{v_i \in e_j} \mathcal{F}_{v_i \triangle e_j}^T \mathcal{F}_{v_i \triangle e_j} = D_{v_i v_i}$$

e o bloco (v_i, v'_j) para $v_i \neq v'_j$ adjacentes via e_j é:

$(B_{\mathcal{F}})_{v_i, e_j}^T (B_{\mathcal{F}})_{e_j, v'_j} = [v_i : e_j][v'_j : e_j] \mathcal{F}_{v_i \triangle e_j}^T \mathcal{F}_{v'_j \triangle e_j} = -\mathcal{F}_{v_i \triangle e_j}^T \mathcal{F}_{v'_j \triangle e_j}$
recuperando $-(A_{\mathcal{F}})_{v_i v'_j}$, como esperado. Em particular, Δ^0
é sempre semidefinido positivo, e seu núcleo coincide com o
espaço de seções globais (harmônicas) do feixe $\mathcal{F}$.